

營隊經歷--台大物理營

參與動機

我從小對於思索事物的本質有著奇特的偏好，尤其對於極限大或極限小的物理數值感到非常好奇，當一個物理量出現時，童年的我總直覺，最大應該是沒有極限的無窮大吧，而最小應該就是0吧？但隨著所學越多，及網路上搜尋，我漸漸發現，其實物理量都是有極限的，當我發現速度的極限是光速時，曾經讓我非常震撼，有極限值我可以理解，但這個極限值究竟是如何理解並探索出來的呢？若接近這個極限值時，會發生些什麼？或者，我對著已經是光速的物體，再推一把，速度既然加不上去了，又會發生什麼呢？而當我進一步知道光速做為不可變的數值，因此讓時間變成相對，也就是光速做為極限而一步步推導出了相對論之後，更是加深了我對於物理極限值的好奇與探索的喜好。後來，我發現溫度也很有趣，最低溫只有攝氏負273度，距離我們人體能體驗的低溫似乎不是那麼遙不可及，但高溫的極限卻是普朗克溫度， 1.4168×10^{32} 度K，這個數值從何而來，普朗克常數又是什麼？透過這類探索，我也知道了普朗克常數 h ，與光速 C 及引力常數 G ，可以形成所謂的普朗克單位，決定了許多物理量的極限值，如普朗克長度，代表最小的可能距離，普朗克時間，代表最小的時間間距，普朗克質量，代表最小可能的物理質量，普朗克能量等等，這顛覆了我對於很多物理量的認知。隨著學習的深入，當理解到普朗克常數竟然是來自於量子力學的推理，更是讓我震撼，這些似乎無關的理論，量子力學的普朗克常數，愛因斯坦相對論裡恆定的光速，牛頓萬有引力裡的常數，竟然決定了這麼多的極限值，真是非常有趣。

雖然科學家花了數百年，終於找到許多物理量的理論邊界，但我其實也一直在想，出了邊界會是什麼？但溫度到達了極限，再加入熱量，會發生什麼？我問了Chatgpt，他的答案也非常有趣，Chatgpt說，當對著普朗克溫度的物體加入熱量，可能會讓時空結構變得不穩定，甚至產生黑洞及大量的未知粒子，或者需要新的物理學才能夠解釋。這近乎玄學的回答，讓我對物理學的興趣更放大了一級，未知還很多，可以讓我們去思考與探索。

今年的諾貝爾物理獎也讓我這種算不上學霸的學生見到研究物理的曙光，AI的相關研究今年贏得了諾貝爾物理獎項，新聞上滿滿都是物理學渣得諾貝爾物理獎的報導，我從Chatgpt上線的第一天便因為父親的敦促下開啟了會員，並隨著Chatgpt的不斷進化而見識到AI對我學習及認知世界的幫助，未來的物理學利用上AI，應該會是更加的有趣，物理學這一門屬於思考的學問，有了AI的幫助，是否也能像需要大量思考的圍棋一般，迎來跳躍性的進展呢？

我想，這些對於物理的喜歡，憧憬及無窮盡的好奇，讓我決定報名台大物理營，去見學有專精的老師及學長們，去認識跟我一樣對物理充滿未來想像的朋友同好們！

期待從物理營中得到的收穫

我喜歡思考，但讀了許多物理學家的傳記之後，我發現理論從不發自空想，而是許多實驗結果的積累，一步步引導思考從空想變成理論，這是一個逐步鞏固扎實的過程。也因此，我希望透過物理營的參與，讓我可以將我的思考，跟物理實驗，或者一些動手的實作能夠結合起來，進而觸發更進一步的思考與收斂。我一直覺得我的物理學習不夠嚴謹扎實，可能也是自身對於學習的怠惰與盲點，缺乏一個把我天馬行空思考與扎實學習及實驗驗證的黏著過程，希望透過這個物理營，透過經歷豐沛師長們的指導，透過與有相同熱愛的同學們的交流，希望延續我對於物理的熱愛，並進一步理解物理的理論與實務，並透過這樣的參與，讓我對於未來物理學習研究，有更新的理解，並建立嚴謹學習的態度與方法。也希望我的物理熱愛，能夠透過這個營隊，變成一輩子的事！

學習內容

1. 狹義相對論

光速不變與以太

伽利略提出相對位置與絕對時間的概念，馬克士威成功統一電磁與磁場，建立電磁方程式，發現了電廠與磁場的交互作用產生電磁波，以波動傳遞產生定值。經由實驗認定光為電磁波，因此假定宇宙中存在一種光傳遞介質，名為「以太」。

麥克生--莫雷干涉實驗與羅倫茲因子

利用分光鏡將光分兩個路徑，且分光鏡距離兩垂直方向上的反光鏡皆等距，最後兩束光會反射回反光鏡再次重和，最終將疊加光射入屏幕。而，無論在任何方位測量，屏幕上的條紋皆為變化，代表各種方位測量到的光速皆為一樣。

愛因斯坦：拋棄以太，獨尊光速與建立兩大公設，誕生狹義相對論

1. 光速不變原理：光在慣性系真空中的傳播速率 c 是一個定值，與慣性系的選擇以及光源的運動皆無關。

2. 狹義相對論原理：所有物理定律在每個慣性系裡皆有相同的形式。

時間膨脹，長度收縮與羅倫茲變換

愛因斯坦捨棄絕對時空觀，他認為時間並非絕對的，絕對的只有光速。

時間膨脹效應具體描述為：在一慣性系靜止的觀察者看另一運動的慣性系上靜止的時鐘時間流速會變慢，因此又稱鐘慢效應。基於鐘慢與尺縮效應，愛因斯坦認為時間與空間是相對的。

操作型定義：時間，空間的測量與同時的相對性

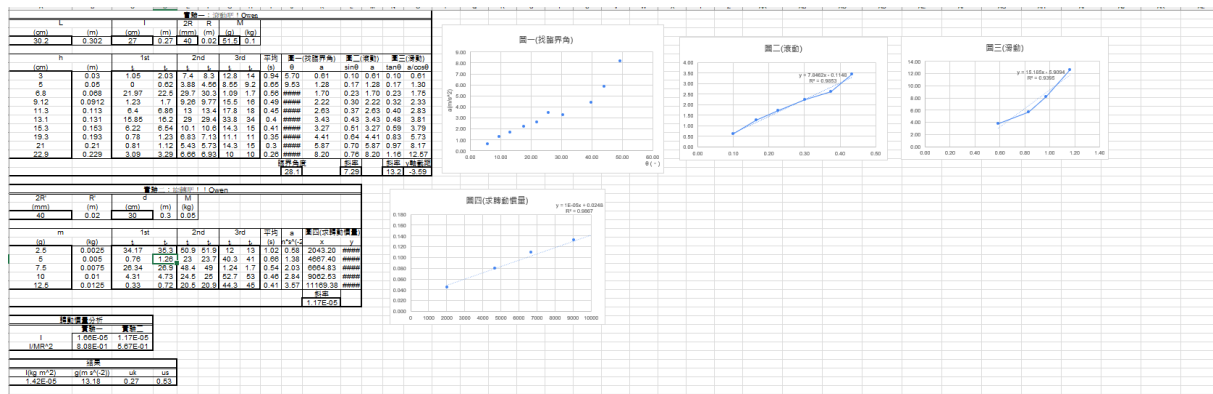
2. 廣義相對論

廣義相對論是由愛因斯坦於1915年提出的理論，主要描述了引力的本質。與牛頓的萬有引力理論不同，廣義相對論認為引力並非一種「力」，而是由物質和能量對時空的影響所產生的現象。根據廣義相對論，物質和能量可以彎曲四維時空（即三維空間加上一維時間），而這種時空的彎曲又影響物體的運動軌跡。具體來說，質量越大，對時空的彎曲也越強烈。這樣的彎曲會使物體沿著一條稱為「測地線」的路徑運動，這種運動看似是受到引力作用，其實是時空本身的結構決定了物體的運動方式。一個著名的例子是，光線會受到大質量物體（如恆星或黑洞）的引力影響而彎曲，這稱為引力透鏡效應。這是廣義相對論的一個預測，並且在實驗中得到了證實。廣義相對論也預測了黑洞、重力波等現象，並且這些現象在現代天文學和物理學中得到了觀察和研究。

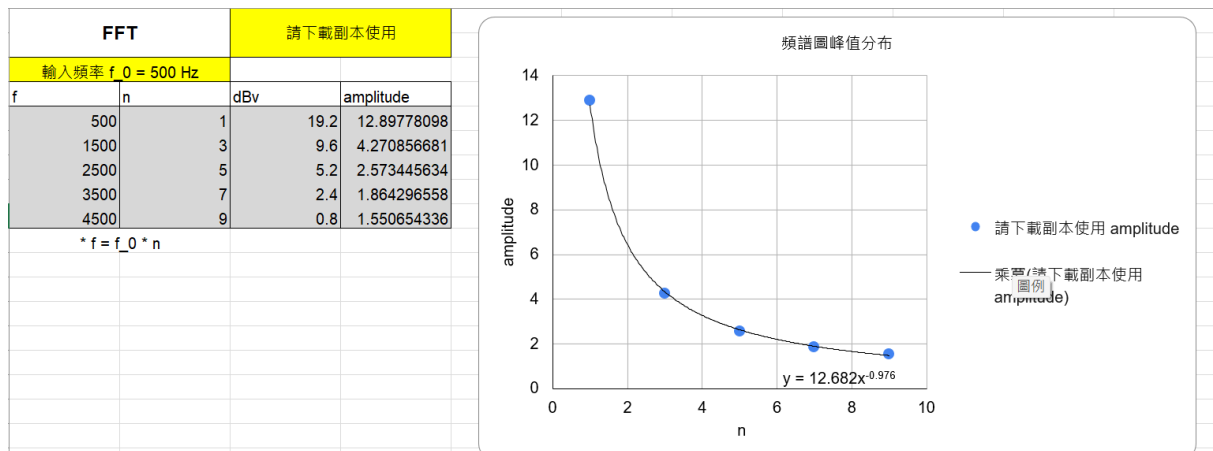
3. 量子發展與索維爾會議

量子力學的發展始於20世紀初，當時科學家發現了經典物理學無法解釋的一些現象。最早的量子概念由普朗克於1900年提出，他提出能量是以離散的量子形式吸收或釋放的，這為後來的量子理論奠定了基礎。隨著愛因斯坦對光的量子性質的研究（尤其是光電效應）以及玻爾的原子模型，量子力學逐漸成形。隨後，像海森堡、薛丁格和狄拉克等人對量子力學作出了重要貢獻，發展出了波粒二象性、不確定性原理、量子力學的數學框架等核心概念。

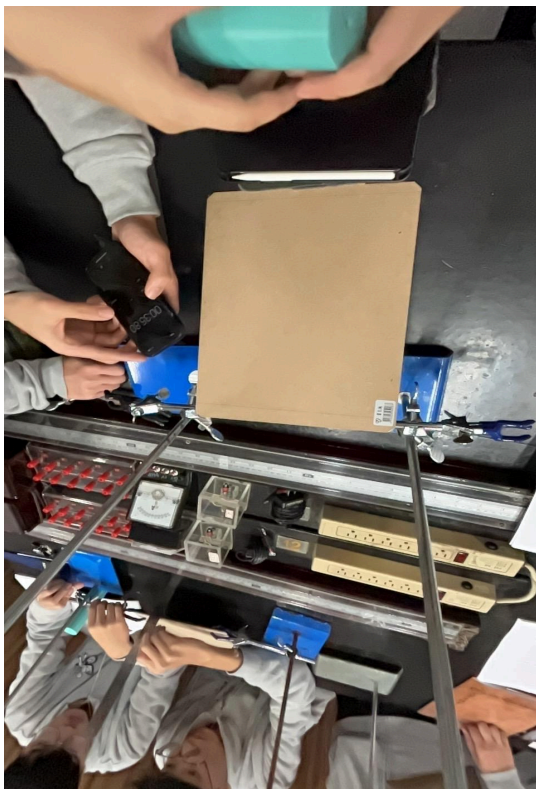
4. 自製實驗



5. 普物實驗



6. 活動照片



心得感想

台大物理營是我這輩子第一次參加的營隊，也很可能是最後一次。對於物理，我總是有一種特殊的執著，它是我非常喜歡的科目之一，並且相對來說也比較得心應手。從進入台大物理營的那一刻開始，我就遇到了一群同樣熱愛物理的同學，還有一些物理超強的學長學姊。在那五天的營隊活動中，我很享受課程的內容，也學到了許多課本以外的知識，並且學會如何將這些知識應用在實際的問題中。其中，給我印象最深刻的，應該是第一天晚上我們進行的觀星活動。我一直很喜歡仰望星空，平常也常常在補習班回家的路上，因為一顆明亮的星星而心情愉快。這次活動中，我了解了星星發光的科學原理，也學習了每個星座的故事。更棒的是，我們還使用了專業的望遠鏡來觀察星星。那一刻的體驗讓我感到非常震撼，也讓我更加熱愛物理和天文學。